

Plaka Tespiti — Backbone Kiyas Raporu

TEKNOFEST 2026 · 5Genc (ID 985784) · FTR Bolum 4 (Cozumun Sinanmasi) · Gorev: **plaka** tespiti (det) · imgsz 640

1. Kiyas Yontemi (adil karsilastirma)

- Tum adaylar **ayni plaka veri seti**, **imgsz 640**, ayni epoch/patience ve **--augment 0** ile egitildi (final oncesi adil kiyas; zorlu-kosul augment'i yalnizca kazananin final egitimine eklenir).
- Metrikler her modelin **best.pt**'sinin val olcumu: mAP@50, mAP@50-95, Precision (P), Recall (R), F1 ve FPS (saf inference, 1000/inference_ms).
- 5 ekip uyesi 5 ayri aile/aktivasyon tarad: Betul YOLOv8 (SiLU), Berivan YOLOv8 (α SiLU), Gurkan YOLOv11 (SiLU), Omer YOLOv11 (α SiLU), Mert RT-DETR. Toplam 18 aday.

2. Tum Adaylar (18 model)

Backbone	Kim	mAP@50	mAP@50-95	P	R	F1	FPS
yolov8l	Betul	0.983	0.734	0.976	0.960	0.968	20
yolov8m	Betul	0.987	0.756	0.979	0.961	0.970	36
yolov8n	Betul	0.986	0.757	0.976	0.959	0.968	260
yolov8s	Betul	0.984	0.760	0.976	0.962	0.969	91
yolov8l-asilu	Berivan	0.983	0.751	0.974	0.960	0.967	23
yolov8m-asilu	Berivan	0.967	0.686	0.962	0.936	0.949	34
yolov8n-asilu	Berivan	0.984	0.754	0.978	0.961	0.970	193
yolov8s-asilu	Berivan	0.985	0.762	0.979	0.966	0.972	73
yolo11l	Gurkan	0.981	0.736	0.973	0.956	0.964	34
yolo11m	Gurkan	0.979	0.733	0.974	0.945	0.960	41
yolo11n	Gurkan	0.979	0.757	0.981	0.954	0.967	260
yolo11s	Gurkan	0.985	0.767	0.971	0.968	0.970	112
yolo11l-asilu	Omer	0.973	0.720	0.968	0.955	0.962	50
yolo11m-asilu	Omer	0.916	0.589	0.935	0.880	0.907	62
yolo11n-asilu	Omer	0.981	0.757	0.971	0.951	0.961	321
yolo11s-asilu	Omer	0.983	0.760	0.972	0.964	0.968	149
rtdestr-l	Mert	0.984	0.724	0.984	0.964	0.974	31
rtdestr-x	Mert	0.987	0.726	0.981	0.965	0.973	18

Yesil satir = kazanan. Metrik bazli en iyiler: mAP@50 0.987 (yolov8m, rtdestr-x) · mAP@50-95 0.767 (yolo11s) · P 0.984 (rtdestr-l) · R 0.968 (yolo11s) · F1 0.974 (rtdestr-l) · FPS 321 (yolo11n-asilu).

3. Kazanan Model

KAZANAN: yolo11s (YOLOv11-small, SiLU) — Gurkan

mAP@50 = 0.985 · mAP@50-95 = **0.767** · P = 0.971 · R = **0.968** · F1 = 0.970 · FPS = 112

Neden yolo11s?

- En yuksek mAP@50-95 (0.767)**. Bu metrik kutu sikiligini (yuksek IoU) olcer. Plaka tespiti bir OCR adimini besler: kutu ne kadar siki/temiz olursa plaka kirpimi o kadar temiz, OCR girdisi o kadar iyi olur. Dolayisiyla plaka icin mAP@50-95 **en belirleyici dogruluk metrigidir** ve burada lider yolo11s.
- En yuksek Recall (0.968)**. Plakayi en az kacirilan model; kacirilan plaka = okunamayan plaka. yolo11s hem en siki kutuyu hem en yuksek yakalamayi birlikte verir.

- **mAP@50 (0.985) ve F1 (0.970) zirveye çok yakın** (en iyiden yalnızca ~%0.2 geride). Yani siki lokalizasyondaki üstünlüğü, genel doğruluktan odun vermeden sağlar.
- **112 FPS T4 butcesi için fazlasıyla yeterli.** Plaka yalnızca arac ROI'sinde ve örneklenmiş karelerde (sampling_hz=3) çalışır; tüm video boyunca toplam birkaç yüz çıkarım eder -> 1-2 saniye. Bu ölçekte hızdaki fark (112 vs 260 FPS) mutlak surede ihmal edilebilir, bu yüzden **doğruluk one çıkar**.

4. Neden Diğerleri Degil (durust degerlendirme)

- **RT-DETR (Mert) — en yüksek F1/P ama eleme:** rtdetr-l F1=0.974 ve rtdetr-x mAP@50=0.987 ile doğrulukta çok iyi; ancak FPS düşük (18-31) ve RT-DETR + AMP eğitimde NaN kararsızlığı yasadı (amp=False zorunlu kilindi). Doğruluk avantajı marjinal, maliyeti (hiz + eğitim kararsızlığı) yüksek.
- **yolov8n (Betül) — birinci yedek / verimlilik secimi:** doygun doğruluk (0.986 / 0.757) + 260 FPS + en küçük model. yolo11s'e mAP@50-95'te yalnızca ~0.01 geride. **Pipeline butcesi daralirsa tercih edilecek alternatif.**
- **αSiLU varyantları fayda saglamadi:** SiLU'ya kıyasla net üstünlük yok; bazıları belirgin kötü (yolo11m-asilu 0.916, yolov8m-asilu 0.967). Plaka için standart SiLU yeterli (daha basit, kanitli).
- **Buyuk modeller (l/m) gereksiz:** mAP@50-95'te küçük (s) modellerden düşük + çok daha yavaş. Plaka gibi tek-nesne/yüksek-contrast görevde küçük backbone yeterli.

5. Onemli lgoru

Tüm dedektorler mAP@50'de **doygun** (~0.98). Plaka boru hattında gerçek darboğaz dedektor değil **OCR'dir** (önceki sahne testinde kutu doğru bulundu, okuma hatalı oldu). Bu yüzden dedektor seçimi "yeterince iyi + en temiz kutu (en yüksek mAP@50-95)" olcutuyla yapıldı -> yolo11s. Plaka okuma kalitesini artırma çalışması (TR allowlist, kirpimi buyutme, çoklu-kare oylama) OCR tarafında ayrıca yürütülür.

6. Karar ve Deploy

- **Kazanan: yolo11s (YOLOv11-small, SiLU).**
- Final eğitim: **--augment 2** (FTR zorlu-kosul augment'i) ile yeniden eğit -> **ftr_submission/weights/plate.pt**.
- **models.yaml guncelle:** vehicle.plate.family su an **yolov8n**; kazanana göre **yolo11s** yapılmalı.
- Birinci yedek (bütçe darlığında): yolov8n.

FPS ölçümü eğitim/kıyas GPU'sunda alınmıştır; FTR değerlendirme donanımı Tesla T4'tur (mutlak FPS T4'te değişebilir, sıralama korunur). Ölçümler model_cards.md kaynaklıdır.

Emniyet Kemerini Tespiti — Backbone Kiyas Raporu

TEKNOFEST 2026 · 5Genc (ID 985784) · FTR Bolum 4 (Cozumun Sinanmasi) · Gorev: emniyet_kemerini_ihlali (det, 2 sinif) · imgsz 640

1. Kiyas Yontemi (adil karsilastirma)

- Tum adaylar ayni emniyet-kemerini veri seti (2 sinif: **no_seatbelt / seatbelt**), imgsz 640, ayni epoch/patience ve **--augment 0** ile egitildi (final oncesi adil kiyas; zorlu-kosul augment'i yalnızca kazananin final egitimine eklenir).
- Metrikler her modelin best.pt'sinin val olcumu: mAP@50, mAP@50-95, Precision (P), Recall (R), F1 ve FPS (saf inference, 1000/inference_ms).
- 5 ekip uyesi 5 ayri aile/aktivasyon taradi: Betul YOLOv8 (SiLU), Berivan YOLOv8 (aSiLU), Gurkan YOLOv11 (SiLU), Omer YOLOv11 (aSiLU), Mert RT-DETR. Toplam 18 aday.

2. Tum Adaylar (18 model)

Backbone	Kim	mAP@50	mAP@50-95	P	R	F1	FPS
yolov8l	Betul	0.833	0.494	0.810	0.766	0.788	26
yolov8m	Betul	0.852	0.511	0.808	0.766	0.786	44
yolov8n	Betul	0.863	0.534	0.819	0.825	0.822	234
yolov8s	Betul	0.869	0.551	0.807	0.824	0.816	104
yolov8l-asilu	Berivan	0.821	0.485	0.798	0.768	0.783	24
yolov8m-asilu	Berivan	0.872	0.545	0.812	0.811	0.811	39
yolov8n-asilu	Berivan	0.862	0.531	0.799	0.820	0.810	188
yolov8s-asilu	Berivan	0.866	0.546	0.821	0.828	0.825	86
yolo11l	Gurkan	0.803	0.451	0.779	0.736	0.757	34
yolo11m	Gurkan	0.801	0.475	0.753	0.753	0.753	42
yolo11n	Gurkan	0.844	0.526	0.801	0.768	0.784	235
yolo11s	Gurkan	0.836	0.509	0.790	0.792	0.791	114
yolo11l-asilu	Omer	0.794	0.460	0.732	0.747	0.739	27
yolo11m-asilu	Omer	0.827	0.490	0.809	0.732	0.769	34
yolo11n-asilu	Omer	0.860	0.525	0.795	0.811	0.803	181
yolo11s-asilu	Omer	0.851	0.534	0.803	0.816	0.810	87
rtetr-l	Mert	0.799	0.491	0.794	0.758	0.775	30
rtetr-x	Mert	0.782	0.454	0.772	0.749	0.760	17

Yesil satir = kazanan. Metrik bazli en iyiler: mAP@50 0.872 (yolov8m-asilu) · mAP@50-95 0.551 (yolov8s) · P 0.821 / R 0.828 / F1 0.825 (yolov8s-asilu) · FPS 235 (yolo11n). Plakaya kiyasla metrikler DOYGUN DEGIL (mAP@50 ~0.80-0.87) -> backbone secimi burada gercekten fark yaratiyor.

3. Kazanan Model

KAZANAN: yolov8n (YOLOv8-nano, SiLU) — Betül

$mAP@50 = 0.863 \cdot mAP@50-95 = 0.534 \cdot P = 0.819 \cdot R = 0.825 \cdot F1 = 0.822 \cdot FPS = 234$

Neden yolov8n?

- **Gorev tipi belirleyici metriği değiştiriyor.** Plaka tespiti bir OCR adimini besler (kutu sikiligi = temiz kirpim), bu yüzden orada $mAP@50-95$ önceliklidir. Emniyet kemeri ise doğrudan bir **ihlal flag'idir** (no_seatbelt/seatbelt); kutu hassasiyeti değil, doğru sınıflandırma önemli. Bu yüzden belirleyici metrikler **F1 ve Recall**.
- **En yüksek F1 (0.822) ve en yüksek-grup Recall (0.825).** Kacırılan ihlal = tespit edilemeyen güvenlik riski; recall kritik. yolov8n yakalama + P/R dengesinde lider grupta.
- **$mAP@50$ (0.863) zirveye ~%1 yakın** (en iyi 0.872). Genel doğruluktan odun vermeden.
- **234 FPS — tüm adaylar içinde en hızlı** (yolov8s'in ~2.25 kati). FTR modüler çoklu-model mimarisinde her uzman model aynı karede çalışır; ≤10 dk T4 butcesi için hız kritik.
- **Kapasite uyumu (sistemik bulgu):** tüm ailelerde orta/büyük modeller (m/l) küçüklerden DUSUK (yolov8l 0.833, yolo11l 0.803, yolo11m 0.801). Veri seti küçük + görev nispeten basit -> büyükler overfit, nano/small optimal. Bu gürültü değil, 5 ailede tutarlı desen.

4. Neden Diğerleri Değil (durust değerlendirme)

- **yolov8s-asilu (Berivan) — teknik olarak en yüksek F1/R ama eleme:** F1 0.825 ve R 0.828 ile zirvede; ancak yolov8n'e fark **marjinal (~%0.3, gürültü içinde)** ve FPS 86 (2.25-2.7x yavaş) + aSiLU'nun net üstünlüğü yok. Maliyet/fayda yolov8n lehine.
- **yolov8s (Betül) — birinci yedek:** en yüksek $mAP@50$ (0.869) ve $mAP@50-95$ (0.551); biraz daha kapasite/lokalizasyon istenirse tercih. F1'de yolov8n'in gerisinde (0.816 vs 0.822) ve 2.25x yavaş.
- **Büyük modeller (m/l) elendi:** tüm ailelerde küçüklerden düşük + çok daha yavaş. Bu görev için küçük backbone yeterli.
- **RT-DETR (Mert):** $mAP@50$ 0.782-0.799 (en düşük grup) + FPS 17-30 + RT-DETR/AMP NaN kararsızlığı (amp=False zorunlu). Bu görevde rekabetçi değil.
- **aSiLU geneli fayda sağlamadı:** SiLU'ya kıyasla net üstünlük yok (plaka raporuyla tutarlı); standart SiLU daha basit ve kanıtli.

5. Önemli İlgörü

Plakanın aksine emniyet-kemeri metrikleri **doğru değil** ($mAP@50 \sim 0.80-0.87$) — yani backbone seçimi burada gerçek fark yaratıyor ve **küçük modeller net kazanıyor**. Görev "ihlal var/yok" olduğu için recall önceliklidir; final eğitimi **dis-kamera zorlu-kosul** verisiyle (--augment 2) yapılacağından ekstra kapasiteye gerek yok. Ayrıca FTR kamerası kabin-disi olduğundan final, kabin-ici değil dis-görünüm (surucu camdan görünür) verisiyle eğitilmelidir.

6. Karar ve Deploy

- **Kazanan:** yolov8n (YOLOv8-nano, SiLU).
- **Final eğitim:** --augment 2 (FTR zorlu-kosul) + dis-kamera verisiyle yeniden eğit -> **fr_submission/weights/seatbelt.pt**.
- **models.yaml:** analyzers/seatbelt.family = yolov8n (mevcut değer ile uyumlu).
- **Birinci yedek (kapasite/robustluk marjı istenirse):** yolov8s.

*FPS ölçümü eğitim/kiyas GPU'sunda alınmıştır; FTR değerlendirme donanımı Tesla T4'tür (mutlak FPS T4'te değişebilir, sıralama korunur).
Ölçümler `metrics.json` / `model_cards.md` kaynaklıdır.*

Sigara Tespiti — Backbone Kiyas Raporu

TEKNOFEST 2026 · 5Genc (ID 985784) · FTR Bolum 4 (Cozumun Sinanmasi) · Gorev: sigara_icme (det) · imgsiz 960 (kucuk nesne)

1. Kiyas Yontemi (adil karsilastirma)

- Tum adaylar ayni sigara veri seti, **imgsiz 960** (sigara kucuk nesne -> yuksek cozunurluk sart), ayni epoch/patience ve **--augment 0** ile egitildi (final oncesi adil kiyas).
- Metrikler her modelin best.pt'sinin val olcumu: mAP@50, mAP@50-95, Precision (P), Recall (R), F1 ve FPS (saf inference).
- 5 ekip uyesi 5 ayri aile/aktivasyon taradi: Betul YOLOv8 (SiLU), Berivan YOLOv8 (aSiLU), Gurkan YOLOv11 (SiLU), Omer YOLOv11 (aSiLU), Mert RT-DETR. Toplam 18 aday.

2. Tum Adaylar (18 model)

Backbone	Kim	mAP@50	mAP@50-95	P	R	F1	FPS
yolov8l	Betul	0.868	0.433	0.876	0.777	0.824	28
yolov8m	Betul	0.880	0.457	0.897	0.801	0.846	46
yolov8n	Betul	0.899	0.477	0.860	0.853	0.856	196
yolov8s	Betul	0.863	0.463	0.853	0.805	0.828	94
yolov8l-asilu	Berivan	0.847	0.431	0.796	0.793	0.794	11
yolov8m-asilu	Berivan	0.892	0.474	0.876	0.816	0.845	19
yolov8n-asilu	Berivan	0.888	0.484	0.891	0.824	0.856	91
yolov8s-asilu	Berivan	0.885	0.471	0.870	0.827	0.848	42
yolo11l	Gurkan	0.845	0.424	0.834	0.764	0.797	16
yolo11m	Gurkan	0.875	0.473	0.892	0.781	0.833	19
yolo11n	Gurkan	0.894	0.487	0.924	0.810	0.864	122
yolo11s	Gurkan	0.904	0.494	0.885	0.818	0.850	51
yolo11l-asilu	Omer	0.840	0.439	0.849	0.767	0.805	12
yolo11m-asilu	Omer	0.874	0.462	0.913	0.761	0.830	14
yolo11n-asilu	Omer	0.900	0.491	0.917	0.827	0.870	85
yolo11s-asilu	Omer	0.905	0.499	0.897	0.831	0.863	36
rtdestr-l	Mert	0.881	0.488	0.886	0.827	0.856	14
rtdestr-x	Mert	0.894	0.472	0.906	0.850	0.877	8

Yesil satir = kazanan. Metrik bazli en iyiler: mAP@50 0.905 (yolo11s-asilu) · mAP@50-95 0.499 (yolo11s-asilu) · **P 0.924 (yolo11n)** · R 0.853 (yolov8n) · F1 0.877 (rtdestr-x) · FPS 196 (yolov8n). Metrikler plakadan dusuk (~0.90 vs ~0.98) -> sigara KUCUK/zor nesne, backbone+aktivasyon secimi belirgin fark yaratiyor.

3. Kazanan Model

KAZANAN: yolo11n (YOLOv11-nano, SiLU) — Gurkan

mAP@50 = 0.894 · mAP@50-95 = 0.487 · **P = 0.924** · R = 0.810 · F1 = 0.864 · FPS = 122

Neden yolo11n?

- **En yuksek Precision (0.924 — 18 modelin lideri).** Sigara ince/kucuk bir nesne; kalem, parmak, cubuk gibi cisimlerle karistirma (yanlis-pozitif) riski yuksek. Yuksek precision, surucuyu haksiz "sigara iciyor" damgalamayi engeller. Eylem-flag'i icin bu kritik.
- **F1 (0.864) zirveye ~%1 yakin** ve mAP@50 0.894 / mAP@50-95 0.487 ile lokalizasyon guclu. Kucuk-nesne gorevinde mAP@50-95'te ust grupta.
- **122 FPS** — imgsz 960'a (yuksek cozunurluk) ragmen hizli. Sigara analizci surucu/kabin bolgesinde, orneklenmis karelerde calisir; butce icin fazlasiyla yeterli.
- **Standart SiLU -> offline imajda sorunsuz yuklenir.** aSiLU custom aktivasyondur; offline submission'da pickle/import yolu eslesmezse model yuklenmez (-> no-op -> sigara tespiti yok). Kanitli SiLU bu riski tasimaz (plaka/seatbelt ile de tutarli).

4. Neden Digerleri Degil (durust degerlendirme)

- **RT-DETR (Mert) — en yuksek F1/R ama eleme:** rtdetr-x F1=0.877 ve R=0.850 ile dogrulukta en iyi; ancak FPS=8 (en yavas) + RT-DETR/AMP NaN kararsizligi. Dogruluk avantajı (~%1 F1) bu hiz maliyetini karsilamiyor.
- **yolo11n-asilu (Omer) — en yuksek F1 (0.870), DOGRULUK-MAX ALTERNATIF:** aSiLU bu kucuk-nesne gorevinde marjinal fayda verdi (yolo11n SiLU 0.864 -> aSiLU 0.870 F1; recall 0.810 -> 0.827). Ancak (1) aSiLU custom aktivasyon -> offline yuklenme riski, (2) 85 FPS (daha yavas), (3) precision biraz dusuk (0.917 vs 0.924). aSiLU destegi imaja eklenirse dogruluk-max tercih; aksi halde kanitli yolo11n.
- **yolo11s-asilu:** en yuksek mAP@50 (0.905) / mAP@50-95 (0.499) ama F1 dusuk (0.863) + 36 FPS + aSiLU riski. Tespit-flag'i icin F1 marjinal mAP'ten onemli.
- **yolov8n (Betul):** en yuksek Recall (0.853) + en hizli (196) ama Precision dusuk (0.860) -> ince nesnede daha cok yanlis alarm; F1 0.856.
- **Buyuk modeller (l/m):** tum ailelerde kucuklerden dusuk + cok daha yavas.

5. Onemli Icgoru

Sigara, FTR'nin en zorlu **kucuk-nesne** tespittir (imgsz 960, metrikler ~0.90 — plakadaki ~0.98 doaygunlugu yok). Ilginc bulgu: plaka ve emniyet-kemerinde aSiLU fayda saglamazken, **sigarada aSiLU kucuk ama tutarli bir dogruluk artisi verdi** (yolo11 n/s varyantlarinda) — coklu-aktivasyon taramasinin gercek degerini gosterir. Yine de **offline-deploy guvenligi + en yuksek precision** gerekcesiyle kanitli SiLU (yolo11n) secildi. Final, dis-gorunum/zorlu-kosul (--augment 2) veriyle egitilmelidir (FTR kamerasi kabin-disi; surucu camdan gorunur).

6. Karar ve Deploy

- **Kazanan:** yolo11n (YOLOv11-nano, SiLU).
- **Final egitim:** --augment 2 + dis-gorunum veriyle yeniden egit -> **ftr_submission/weights/cigarette.pt**.
- **models.yaml:** analyzers/cigarette.family su an yolov8s; kazanana gore **yolo11n** yapilmali.
- **Dogruluk-max alternatif (aSiLU destegi imaja eklenirse):** yolo11n-asilu.

Esneme Tespiti — Backbone Kiyas Raporu

TEKNOFEST 2026 · 5Genc (ID 985784) · FTR Bolum 4 (Cozumun Sinanmasi) · Gorev: esneme (face_state, det) · imgsz 640

1. Kiyas Yontemi (adil karsilastirma)

- Tum adaylar ayni esneme veri seti, imgsz 640, ayni epoch/patience ve --augment 0 ile egitildi (final oncesi adil kiyas).
- Metrikler her modelin best.pt'sinin val olcumu: mAP@50, mAP@50-95, Precision (P), Recall (R), F1 ve FPS (saf inference).
- 5 ekip uyesi 5 ayri aile/aktivasyon taradi: Betul YOLOv8 (SiLU), Berivan YOLOv8 (aSiLU), Gurkan YOLOv11 (SiLU), Omer YOLOv11 (aSiLU), Mert RT-DETR. Toplam 18 aday.

2. Tum Adaylar (18 model)

Backbone	Kim	mAP@50	mAP@50-95	P	R	F1	FPS
yolov8l	Betul	0.920	0.577	0.900	0.859	0.879	25
yolov8m	Betul	0.916	0.580	0.878	0.888	0.883	41
yolov8n	Betul	0.927	0.582	0.917	0.850	0.882	246
yolov8s	Betul	0.916	0.579	0.879	0.873	0.876	97
yolov8l-asilu	Berivan	0.913	0.575	0.902	0.879	0.890	25
yolov8m-asilu	Berivan	0.921	0.581	0.895	0.890	0.893	41
yolov8n-asilu	Berivan	0.917	0.579	0.881	0.850	0.865	197
yolov8s-asilu	Berivan	0.919	0.578	0.867	0.882	0.874	90
yolo11l	Gurkan	0.904	0.541	0.866	0.859	0.862	32
yolo11m	Gurkan	0.914	0.579	0.891	0.870	0.880	38
yolo11n	Gurkan	0.927	0.579	0.886	0.896	0.891	222
yolo11s	Gurkan	0.906	0.555	0.893	0.842	0.866	103
yolo11l-asilu	Omer	0.916	0.587	0.863	0.884	0.873	27
yolo11m-asilu	Omer	0.912	0.570	0.869	0.870	0.869	34
yolo11n-asilu	Omer	0.923	0.587	0.849	0.900	0.873	195
yolo11s-asilu	Omer	0.704	0.399	0.750	0.648	0.695	87
rt detr-l	Mert	0.882	0.528	0.880	0.820	0.849	30
rt detr-x	Mert	0.902	0.552	0.866	0.872	0.869	17

Yesil satir = kazanan. Kirmizi (yolo11s-asilu) = anomali (asagida). Metrik bazli en iyiler: mAP@50 0.927 (yolov8n & yolo11n) · mAP@50-95 0.587 (yolo11n-asilu, yolo11l-asilu) · P 0.917 (yolov8n) · R 0.900 (yolo11n-asilu) · F1 0.893 (yolov8m-asilu) · FPS 246 (yolov8n).

3. Kazanan Model

KAZANAN: yolo11n (YOLOv11-nano, SiLU) — Gurkan

mAP@50 = 0.927 · mAP@50-95 = 0.579 · P = 0.886 · **R = 0.896** · **F1 = 0.891** · FPS = 222

Neden yolo11n?

- **Gorev recall-önceliklidir.** Esneme bir **uyku/yorgunluk (uyusukluk) isaretidir**; kacirilan esneme = kacirilan guvenlik uyarisi. Bu yuzden Recall ve F1 belirleyici. yolo11n, deploy-edilebilir (RT-DETR disi) modeller icinde **en iyi F1 (0.891)** ve **ust-grup Recall (0.896)**.
- **En yuksek mAP@50 (0.927)** — yolov8n ile berabere zirvede. Genel dogrulukta lider.
- **222 FPS** — imgsz 640'ta cok hizli; FTR moduler coklu-model + T4 butcesi icin fazlasiyla yeterli.
- **Standart SiLU -> offline imajda sorunsuz yuklenir** (aSiLU custom aktivasyon riski yok).

4. Neden Digerleri Degil (durust degerlendirme)

- **yolov8n (Betul)** — **cok yakin birinci yedek**: en yuksek Precision (0.917) ve en hizli (246), mAP@50 0.927 (berabere). Ancak Recall dusuk (0.850 vs 0.896) -> daha cok esneme kacirir; F1 (0.882) yolo11n'in gerisinde. Precision/hiz önceliyse alternatif.
- **yolov8m-asilu (Berivan)** — **en yuksek F1 (0.893) ama eleme**: fark marjinal (+0.2%) ama FPS 41 (5x yavas) + aSiLU deploy riski.
- **yolo11n-asilu (Omer)**: en yuksek Recall (0.900) ve mAP@50-95 (0.587); ancak aSiLU + F1 dusuk (0.873) + yavas (195). SiLU yolo11n neredeyse esit, custom aktivasyon karmasasi olmadan.
- **! yolo11s-asilu (Omer) ANOMALI**: mAP@50 = 0.704 (digerleri ~0.92) -> bu model **duzgun egitilememis** (aSiLU + yolo11s kararsizligi / collapse). Backbone zayifligi degil, egitim hatasi; gerekirse yeniden egitilir. aSiLU'nun kararsizlik riskini somut gosterir -> SiLU tercihi guclenir.
- **RT-DETR (Mert)**: mAP@50 0.882-0.902 (en dusuk grup) + FPS 17-30 + AMP/NaN kararsizligi -> rekabetci degil.
- **Buyuk modeller (l/m)**: kucuklere gore avantaj yok + cok daha yavas.

5. Onemli Icgoru

Esneme metrikleri yuksek ama doygun degil (mAP@50 ~0.90-0.93). **aSiLU bu gorevde net fayda saglamadi** (karisik/marjinal) ve bir varyant (yolo11s-asilu) tamamen **cokup** kararsizligi kanitladi -> kanitli SiLU tercih edildi. Esneme bir surucu-uyusukluk isareti oldugundan secim **recall-öncelikli** yapildi (yolo11n). Final, FTR kamerasi kabin-disi oldugundan **dis-gorunum** (surucu camdan gorunur) veriyle + --augment 2 ile egitilmelidir.

6. Karar ve Deploy

- **Kazanan**: yolo11n (YOLOv11-nano, SiLU).
- **Final egitim**: --augment 2 + dis-gorunum veriyle yeniden egit -> **ftr_submission/weights/face_state.pt**.
- **models.yaml**: analyzers/face_state.family su an yolov8n; kazanana gore **yolo11n** yapilmali.
- **Birinci yedek (precision/hiz önceliyse)**: yolov8n.

FPS olcumu egitim/kiyas GPU'sunda alinmistir; FTR degerlendirme donanimi Tesla T4'tur (mutlak FPS T4'te degisebilir, siralama korunur). Olcumler metrics.json / model_cards.md kaynaklidir.

Dikkat Daginikligi (distraction) — Backbone Kiyas Raporu

TEKNOFEST 2026 · 5Genc (ID 985784) · FTR Bolum 4 · Gorev: distraction (siniflandirma/cls, 5 sinif) · imgsz 224 · Siniflar: arkaya_bakma / etrafa_bakinma / normal / su_icme / telefonla_konusma

1. Kiyas Yontemi

- Tum adaylar ayni distraction veri seti, imgsz 224, ayni epoch/patience ile egitildi. Metrik: **top-1 accuracy** (siniflandirma) + FPS.
- cls'te RT-DETR YOK** (siniflandirma varyanti yok) -> 4 aile/aktivasyon x 4 boyut = **16 aday**. train.py aileyi otomatik -cls yapar.
- FPS hepsi cok yuksek (model kucuk kirpimda imgsz 224'te calisir) -> hiz kisit DEGIL, secim top-1'e gore.

2. Tum Adaylar (16 model)

Backbone	Kim	top1_acc	top5_acc	FPS
yolov8l-cls	Betul	0.9400	1.0000	356
yolov8m-cls	Betul	0.9383	1.0000	541
yolov8n-cls	Betul	0.9438	1.0000	1407
yolov8s-cls	Betul	0.9239	1.0000	1008
yolov8l-cls-asilu	Berivan	0.9395	1.0000	306
yolov8m-cls-asilu	Berivan	0.9370	1.0000	493
yolov8n-cls-asilu	Berivan	0.9395	1.0000	929
yolov8s-cls-asilu	Berivan	0.9201	1.0000	819
yolo11l-cls	Gurkan	0.9332	1.0000	432
yolo11m-cls	Gurkan	0.9603	1.0000	565
yolo11n-cls	Gurkan	0.9226	1.0000	899
yolo11s-cls	Gurkan	0.9319	1.0000	765
yolo11l-cls-asilu	Omer	0.9336	1.0000	364
yolo11m-cls-asilu	Omer	0.9425	1.0000	480
yolo11n-cls-asilu	Omer	0.9222	1.0000	695
yolo11s-cls-asilu	Omer	0.9429	1.0000	684

Yesil = kazanan. top5=1.0000 her satirda -> 5 sinif oldugu icin TRIVIAL (anlamsiz), karar top-1'e gore. En iyi top-1: 0.9603 (yolo11m-cls). En hizli: 1407 (yolov8n-cls).

3. Kazanan

KAZANAN: yolo11m-cls (YOLOv11-medium, SiLU) — Gurkan · top1 = 0.9603

- En yuksek top-1 (0.9603), acik ara** — ikinci siradan (~0.944) ~%1.6 onde. cls'te FPS kisit olmadigi icin (tum modeller >300, kucuk kirpimda imgsz 224) dogruluk belirleyicidir.
- aSiLU fayda saglamadi:** yolo11m-asilu 0.9425 < yolo11m 0.9603. Standart SiLU -> offline imajda sorunsuz (aSiLU custom aktivasyon riski yok).

- **FTR onemi:** bu model 4 FTR sofor_eylemi etiketini kapsar: **telefonla_konusma**, su_icme, arkaya_bakma, etrafa_bakinma. (telefonla_konusma detection yerine cls'te; tek tam etiket/goruntu oldugu icin forgetting yok.)
- **Birinci yedek:** yolov8n-cls (0.9438, 1407 FPS) — en hizli + verimlilik secimi; butce cok daralirsa.

Arac Tipi (vehicle_type) — Backbone Kiyas Raporu

TEKNOFEST 2026 · 5Genc · FTR Bolum 4 · Gorev: vehicle_type (cls, 7 sinif) · imgsz 224 · Siniflar: sedan / suv / hatchback / pickup / minibus / panelvan / kamyon

1. Tum Adaylar (16 model)

Backbone	Kim	top1_acc	top5_acc	FPS
yolov8l-cls	Betul	0.9550	1.0000	357
yolov8m-cls	Betul	0.9630	0.9993	644
yolov8n-cls	Betul	0.9603	1.0000	1966
yolov8s-cls	Betul	0.9590	1.0000	1568
yolov8l-cls-asilu	Berivan	0.9656	1.0000	307
yolov8m-cls-asilu	Berivan	0.9530	1.0000	450
yolov8n-cls-asilu	Berivan	0.9504	1.0000	1136
yolov8s-cls-asilu	Berivan	0.9537	1.0000	851
yolo11l-cls	Gurkan	0.9663	1.0000	420
yolo11m-cls	Gurkan	0.9610	1.0000	482
yolo11n-cls	Gurkan	0.9610	1.0000	1096
yolo11s-cls	Gurkan	0.9663	1.0000	875
yolo11l-cls-asilu	Omer	0.9530	1.0000	357
yolo11m-cls-asilu	Omer	0.9610	1.0000	450
yolo11n-cls-asilu	Omer	0.9478	1.0000	908
yolo11s-cls-asilu	Omer	0.9577	1.0000	729

Yesil = kazanan. En iyi top-1: 0.9663 (yolo11l-cls & yolo11s-cls berabere). En hizli: 1966 (yolov8n-cls). Metrikler cok yakin (0.95-0.967) -> hepsi guclu; secim en yuksek + en verimli.

2. Kazanan

KAZANAN: yolo11s-cls (YOLOv11-small, SiLU) — Gurkan · top1 = 0.9663

- **top-1'de zirvede (0.9663)** — yolo11l-cls ile berabere, ama **2x hizli (875 vs 420 FPS)** + daha **kucuk model**. Esit dogrulukta verimli olan secildi.
- Metrikler cok yakin (0.95-0.967, gurultu icinde) -> tum aileler guclu; en yuksek + en verimli = yolo11s-cls.
- **aSiLU net ustunluk vermedi** (en iyiler SiLU); standart SiLU -> temiz offline deploy.
- **FTR onemi:** arac tipini siniflar -> mevcut **COCO car->sedan fallback'ini duzeltir** (orn. Togg -> suv). vehicle.py tip cls'i arac ROI'sinde calistirir.
- **Birinci yedek:** yolo11l-cls (ayni 0.9663 ama 2x yavas) veya yolov8n-cls (0.9603, 1966 FPS — en hizli).

3. Karar ve Deploy (her iki cls)

- **distraction:** yolo11m-cls -> final --augment 2 + dis-gorunum cls verisi -> **ftr_submission/weights/distraction.pt**; models.yaml distraction.family = yolov8s-cls -> **yolo11m-cls**.
- **vehicle_type:** yolo11s-cls -> final -> **ftr_submission/weights/vehicle_type.pt**; models.yaml vehicle.type.family = yolov8s-cls -> **yolo11s-cls**.
- cls verisi klasor-yapili (train/val/<sinif>); imgsz 224 (cok hizli). FTR kamerasi dis -> dis-gorunum/zorlu-kosul augment'i tercih.

cls metrigi top-1 accuracy; top5 dusuk-sinif sayisinda (5-7) trivial. FPS olcumu egitim/kiyas GPU'sunda; FTR donanimi Tesla T4 (mutlak FPS degisir, siralama korunur; cls zaten cok hizli, hiz kisit degil). aSiLU iki gorevde de net fayda saglamadi -> kanitli SiLU. Olcumler metrics.json / model_cards_cls.md kaynaklidir.

Arac Rengi (vehicle_color) — Backbone Kiyas Raporu

TEKNOFEST 2026 · 5Genc (ID 985784) · FTR Bolum 4 · Gorev: vehicle_color (cls, 9 sinif) · imgsz 224 · Siniflar: beyaz / siyah / gri / kirmizi / mavi / sari / yesil / turuncu / kahverengi

1. Tum Adaylar (16 model)

Backbone	Kim	top1_acc	top5_acc	FPS
yolov8l-cls	Betul	0.9534	1.0000	362
yolov8m-cls	Betul	0.9464	0.9984	657
yolov8n-cls	Betul	0.9417	0.9992	1583
yolov8s-cls	Betul	0.9479	0.9977	1371
yolov8l-cls-asilu	Berivan	0.9503	0.9992	306
yolov8m-cls-asilu	Berivan	0.9557	1.0000	468
yolov8n-cls-asilu	Berivan	0.9464	0.9984	1174
yolov8s-cls-asilu	Berivan	0.9456	0.9992	836
yolo11l-cls	Gurkan	0.9534	0.9992	415
yolo11m-cls	Gurkan	0.9526	0.9984	520
yolo11n-cls	Gurkan	0.9332	0.9984	883
yolo11s-cls	Gurkan	0.9503	0.9992	768
yolo11l-cls-asilu	Omer	0.9448	0.9992	295
yolo11m-cls-asilu	Omer	0.9371	0.9992	452
yolo11n-cls-asilu	Omer	0.9464	1.0000	712
yolo11s-cls-asilu	Omer	0.9510	0.9992	687

Yesil = kazanan. En iyi top-1: 0.9557 (yolov8m-cls-asilu). En hizli: 1583 (yolov8n-cls). Metrikler COK YAKIN (0.933-0.956, ~%2 aralik) -> istatistiksel kume; secim en yuksek SiLU + verimli + tutarlilik.

2. Kazanan

KAZANAN: yolo11m-cls (YOLOv11-medium, SiLU) — Gurkan · top1 = 0.9526

- Metrikler gurultu icinde yakin** (top cluster ~0.95). En yuksek yolov8m-cls-asilu (0.9557) ama **aSiLU** (custom aktivasyon -> offline deploy riski) ve fark ~%0.3 (gurultu). SiLU zirvesi yolo11l/yolov8l 0.9534; yolo11m-cls 0.9526 neredeyse ayni.
- yolo11m-cls secildi:** top-tier top-1, **standart SiLU** (temiz deploy), orta boyut/verimli (520 FPS), **distraction kazanani ile tutarli** (yolo11m-cls).
- HSV fallback guvencesi:** pipeline'da renk icin HSV-tabanli yedek var (vehicle.py); cls "yeterince iyi" olmasi yeterli -> ~0.95 fazlasiyla yeter. Bu yuzden marjinal aSiLU/buyuk-model farki icin risk almaya gerek yok.
- Birinci yedek:** yolo11l-cls (0.9534, SiLU) veya yolov8n-cls (0.9417 ama 1583 FPS, en kucuk/hizli).

3. Karar ve Deploy

- Kazanan:** yolo11m-cls (YOLOv11-medium, SiLU).

- **Final egitim:** --augment 2 -> **ftr_submission/weights/vehicle_color.pt** (DATA_NAME='renk').
- **models.yaml:** vehicle.color.family su an yolov8n-cls; kazanana gore **yolo11m-cls**. HSV fallback (hsv_fallback: true) korunur.
- cls imgsz 224 (cok hizli). top5 9 sinifta bile ~1.0 -> karar top-1'e gore. aSiLU bu gorevde de net/tutarli ustunluk vermedi -> kanitli SiLU.

cls metrigi top-1 accuracy. FPS olcumu egitim/kiyas GPU'sunda; FTR donanimi Tesla T4 (cls zaten cok hizli, hiz kisit degil). Olcumler metrics.json / model_cards_cls.md kaynaklidir.

Teknocan Tespiti — Backbone Kiyas Raporu

TEKNOFEST 2026 · 5Genc (ID 985784) · FTR Bolum 4 (Cozumun Sinanmasi) · Gorev: tecnocan (det, 1 sinif) · imgsz 960

1. Kiyas Yontemi (adil karsilastirma)

- Veri seti: **kendi topladigimiz video kareleri + Roboflow etiketi** (berivan-elci/tecnocan-kkod7) — 104 goruntu (train 75 / val 19 / test 10), val'de 12 nesne ornegi.
- Tum adaylar **ayni tecnocan veri seti, imgsz 960** (nesne cok kucuk: ort. %0.2 alan), ayni epoch(80)/patience(15), **--augment 0** ile egitildi (final oncesi adil kiyas).
- Metrikler her modelin best.pt val olcumu (T4): mAP@50, mAP@50-95, P, R, F1, FPS (saf inference, 1000/inference_ms).
- 5 ekip uyesi 5 aile/aktivasyon taradi: Betul YOLOv8 (SiLU), Berivan YOLOv8 (α SiLU), Gurkan YOLOv11 (SiLU), Omer YOLOv11 (α SiLU), Mert RT-DETR. 16 aday (rt detr-x imgsz960'da T4'e sigmadi -> OOM, haric).

2. Tum Adaylar (16 model)

Backbone	Kim	mAP@50	mAP@50-95	P	R	F1	FPS
rt detr-1	Mert	0.995	0.869	0.993	1.000	0.997	13
yolo v8n	Betul	0.995	0.760	0.994	1.000	0.997	51
yolo v8s	Betul	0.995	0.816	0.995	1.000	0.998	35
yolo v8m	Betul	0.179	0.165	0.634	0.167	0.264	15
yolo v8l	Betul	0.995	0.753	0.993	1.000	0.997	14
yolo v8n-asilu	Berivan	0.995	0.730	1.000	0.996	0.998	103
yolo v8s-asilu	Berivan	0.804	0.539	0.907	0.833	0.869	60
yolo v8m-asilu	Berivan	0.972	0.618	0.855	0.983	0.915	27
yolo11n ★	Gurkan	0.995	0.725	0.992	1.000	0.996	88
yolo11s	Gurkan	0.972	0.617	1.000	0.815	0.898	66
yolo11m	Gurkan	0.514	0.338	0.853	0.486	0.620	24
yolo11l	Gurkan	0.348	0.267	0.578	0.333	0.423	20
yolo11n-asilu	Omer	0.915	0.725	0.971	0.917	0.943	89
yolo11s-asilu	Omer	0.995	0.764	0.995	1.000	0.998	32
yolo11m-asilu	Omer	0.365	0.304	0.946	0.333	0.493	25
yolo11l-asilu	Omer	0.995	0.785	0.993	1.000	0.996	21

★ = secilen final · yesil kazanan · kirmizi kucuk veride egitilemeyen (cokme) · sari dogru ama yavas.

3. Karar — Kazanan: yolo11n (SiLU)

yolo11n (SiLU, Gurkan) · mAP@50 **0.995** · F1 **0.996** · FPS **88** · mAP@50-95 0.725 · eğitim 4.0 dk → [ftr_submission/weights/teknocan.pt](#)

- **Kucuk veri -> kucuk model.** Orta/buyuk modeller kucuk sette kararsiz, egitilemediler: yolov8m 0.179, yolo11m-silu 0.514, yolo11m-asilu 0.365, yolo11l-silu 0.348. Nano modeller hem dogru hem hizli -> bu gorev nano istiyor.
- **mAP@50 ayirt etmiyor, FPS ediyor.** Val seti kucuk (12 ornek) -> nano/s modellerin hepsi mAP@50 ~0.995 / F1 ~0.997'ye dogun. Karar verici: hiz (T4'te ~10 modelle birlikte kosacak) + temiz deploy.
- **yolo11n zirvede + en hizli temiz-deploy adayi:** mAP@50 0.995 (tavan), F1 0.996, FPS 88 — SiLU adaylar icinde acik ara en yuksek FPS.
- **SiLU secildi:** αSiLU offline yuklemede ozel aktivasyon sinifi gerektirir (kirlanlik) ve net ustunluk vermedi; tum deploy modellerimiz SiLU (tutarlilik).
- **Mimari tutarligi:** yolo11 = en yeni aile; pipeline'da cigarette/face_state (yolo11n) ve cls modelleri (yolo11) zaten yolo11 -> tek aile, bakim kolayligi.

4. Neden Digerleri Degil (durust degerlendirme)

- **RT-DETR-I (Mert)** — lokalizasyonda en iyi (mAP@50-95 **0.869**) AMA **FPS 13** (en yavas) + rtdetr-x OOM (imgsz960/batch16 T4'e sigmadi). Tiny-nesne tespitinde varlik (mAP@50) yeterli; agir hiz/egitim maliyeti gereksiz.
- **yolov8n-αSiLU (Berivan)** — ham FPS lideri (**103**) ama αSiLU deploy kirlanligi + kucuk val'de FPS farki olcum gurultusu. Hiz zaten butce-fazlasi.
- **yolov8n (Betul)** — birinci yedek: mAP@50-95 0.760 (en iyi nano-SiLU lokalizasyon) ama FPS 51 (yolo11n'in ~yarisi), mAP@50 zaten esit. Lokalizasyon kritik olursa alternatif.
- **s modeller** (yolo11s 66 / yolov8s 35 FPS) — iyi ama nano'dan yavas, ek dogruluk yok.
- **αSiLU geneli** — net fayda saglamadi; bazilari belirgin kotu (yolov8s-asilu 0.804, yolo11m-asilu 0.365).

Final egitim: WIN='yolo11n.pt' --augment 2 --tag final -> ftr_submission/weights/teknocan.pt (Gurkan). Pipeline: objects (COCO laptop -> bilgisayar) ile teknocan AYRI analizci girisi; teknocan.pt yalnizca 'teknocan' nesnesini tasir (nc=1). DIKKAT: val seti kucuk (12 ornek) -> mAP@50 dogun, mutlak farklar gurultu icerir; saha genellemesi icin daha cok kare + cesitli arka plan onerilir.